

「2026년 국토·교통 데이터 활용 경진대회」 정책 및 창업 아이디어 기획서

* 작성분량 : 최대 3장(별첨 제외, 분량 엄수)

가점 자가체크 (심사 후 반영)	☐ 가명정보 결합 ☒ 주관기관 융합데이터 ☐ 안심구역 활용	☒ AI 활용* (☐ AI학습도구, ☒ AI분석도구)
	국가교통 데이터 오픈마켓 유동인구·승하차 정보, View-T 통행지표, GTFS, 어린이보호구역·교통사고 데이터 융합	

* AI학습도구 및 AI분석도구를 활용한 아이디어 및 제품/서비스에 한하여 가점 부여(증빙자료 제출)

* (예시) YOLO, VIT(SAM, DINO 등), BERT, GPT(chatGPT, QWen등), LSTM, GRU 등,
예시외 AI학습도구, AI분석도구 활용 여부는 심사위원단의 판단에 따라 적용됨

* AI를 활용한 단순 검색 등은 심사위원단의 판단에 따라 가점 적용이 제외될 수 있음

☐ 아이디어명 : 아이길 AI: 국토·교통 데이터 기반 어린이 통학로 위험도 예측 및 안심 경로 추천 서비스

☐ 제안배경

○ 어린이보호구역이 지정되어 있더라도 실제 통학로에는 차량 통행량, 불법주정차, 교통사고 이력, 안전시설 부족 등의 위험요인이 존재합니다.

기존 지도 서비스는 빠른 길과 짧은 길 중심으로 안내하지만, 어린이 통학로에서는 안전한 길을 우선 추천하는 서비스가 필요합니다.

이에 국토·교통 데이터와 AI를 활용하여 어린이 통학로 위험을 사전에 예측하고, 사고를 예방할 수 있는 아이디어를 제안하였습니다.

- 특히 어린이는 성인보다 돌발 상황에 대한 대처 능력이 낮아, 통학로의 위험요인을 사전에 파악하는 것이 중요합니다.

학부모는 자녀의 등·하교 경로가 실제로 안전한지 확인하기 어렵고, 학교와 지자체도 개선이 필요한 구간을 객관적으로 판단하는 데 한계가 있습니다.

따라서 본 아이디어는 데이터 기반으로 통학로 안전을 관리하는 사전 예방형 교통안전 체계를 마련하고자 합니다.

☐ 세부내용

○ 본 아이디어는 행정구역 경계, 유동인구, 승하차 정보, 링크단위 통행지표, GTFS, 어린이보호구역, 교통사고, 학교 위치, 교통안전시설 데이터를 융합합니다.

AI 분석모델은 사고 이력, 차량 통행량, 보행 수요, 불법주정차, 횡단보도·신호등·CCTV 유무를 분석하여 구간별 위험도 점수를 산정합니다.

이를 바탕으로 학부모와 학생에게는 안심 통학 경로를 추천하고, 학교와 지자체에는 교통안전 시설 개선 우선순위를 제안합니다.

- 위험도 점수는 도로 구간별 사고 발생 가능성, 보행환경, 교통안전시설 유무 등을 종합하여

산정합니다.

AI 분석에는 Random Forest, XGBoost, LightGBM 등의 모델을 활용할 수 있으며, GPT 기반 설명형 AI로 위험요인을 쉽게 안내합니다.

예를 들어 “이 구간은 등교 시간대 차량 통행량이 많고 횡단보도가 부족하여 주의가 필요합니다.”와 같이 사용자에게 이해하기 쉬운 정보를 제공합니다.

□ 아이디어의 실효성

○ 본 아이디어는 학부모, 초등학생, 학교, 지자체, 교육청, 교통안전기관이 함께 활용할 수 있어 실제 적용 가능성이 높습니다.

초기에는 특정 지역 초등학교 주변 500m~1km 통학로를 대상으로 위험도를 분석하고, 이후 전국 단위로 확장할 수 있습니다.

향후에는 고령자, 장애인, 야간 보행자 등 다양한 교통약자를 위한 안심 보행 경로 추천 서비스로 발전시킬 수 있습니다.

- 또한 별도의 대규모 장비 구축 없이 공공데이터와 교통데이터를 활용하여 분석을 시작할 수 있어 도입 부담이 낮습니다.

지자체는 위험도가 높은 구간부터 신호등, CCTV, 과속방지턱, 횡단보도 등을 우선 개선할 수 있습니다.

학교는 분석 결과를 학생 안전교육 자료로 활용하여 등·하교 지도와 통학로 관리에 도움을 받을 수 있습니다.

□ 기대효과

○ 아이길 AI는 사고 발생 후 대응하는 방식이 아니라, 데이터를 활용해 위험 구간을 미리 찾아내는 사전 예방형 교통안전 아이디어입니다.

학부모의 불안감을 줄이고 어린이의 안전한 등·하교를 지원하며, 학교와 지자체의 통학로 안전 관리에도 도움을 줄 수 있습니다.

또한 교통안전시설 설치 우선순위를 데이터 기반으로 제안하여 예산을 효율적으로 사용하고, 어린이 교통사고 예방에 기여할 수 있습니다.

- 공공데이터를 단순 조회하는 데 그치지 않고 실제 국민 안전 문제 해결에 활용한다는 점에서 데이터 활용 가치가 높습니다.

어린이 교통사고 감소는 치료비, 행정비용, 시설 개선 비용 등 사회적 비용 절감으로도 이어질 수 있습니다.

나아가 지역사회 전체의 보행 안전 수준을 높이고, 데이터 기반 교통안전 정책 확산에 기여할 수 있습니다.

□ 기 타

○ 본 아이디어는 대학생의 관점에서 실제 생활 속 어린이 통학로 안전 문제를 국토·교통 데이터로 해결하고자 기획하였습니다.

공공데이터와 AI 분석을 활용하므로 초기 구현 부담이 낮고, 향후 웹·앱 서비스와 지자체 대시보드로 확장 가능성이 있습니다.

특히 AI 위험도 예측, 안심 경로 추천, 지자체 개선 우선순위 제안을 통해 기존 지도 서비스와 차별화할 수 있습니다.

초기 시범사업은 특정 초등학교를 기준으로 학교 주변 위험 구간을 분석하는 방식으로 진행할 수 있습니다.

분석 결과는 지도 시각화, 위험도 점수표, AI 설명 리포트 형태로 제공하여 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 구성합니다.

향후 교육청, 지자체, 교통안전기관과 연계하면 실제 정책 도입 가능성을 높일 수 있습니다.